دفتر 17 / من الشرح للتطبيق

نقرأ ونكتب ملفات

المتغيرات بتختفي لما تشغيل البرنامج ينتهي. الملف يسمح تحتفظ بملاحظات أو نتائج وتفتحها بعدين. أهم حاجة نحدد مكان الملف وطريقة فتحه قبل الكتابة.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تستخدم with وopen، وتختار وضع القراءة أو الاستبدال أو الإضافة، وتحدد UTF-8 للنص العربي.

هنمشي بالترتيب ده

1. نفتح ملفا ونضمن إغلاقه.
2. نفرق بين r وw وa.
3. نقرأ النص كاملا أو سطرا بسطر ونفهم المسار النسبي.

قبل ما تبدأ

نصوص وحلقات. شغل أمثلة الكتابة في مجلد تدريب منفصل؛ الأمثلة تنشئ ملفات تدريبية بأسماء واضحة.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

17

ملفات النص وUTF-8

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / فتح صحيح

اختار الوضع قبل الكتابة

open تستقبل المسار والوضع. r للقراءة وتتطلب ملفا موجودا. w للكتابة: تنشئ ملفا أو تمسح محتوى الموجود. a للإضافة في نهاية الملف وتنشئه لو غائب. دي فروق في البيانات، مش مجرد أسماء.

PYTHON

```
with open("practice_notes.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("First lesson\n")
    f.write("Keep practicing\n")
```

with تضمن إغلاق الملف عند مغادرة الكتلة، حتى لو حدث استثناء أثناء التنفيذ المعتاد. "encoding="utf-8 يجعل ترميز النص واضحا بدل الاعتماد على إعداد الجهاز. الرمز \n يمثل نهاية سطر داخل النص.

نقرأ نفس المحتوى

PYTHON

```
with open("practice_notes.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("First lesson\n")
with open("practice_notes.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
print(content, end="")
```

OUTPUT

```
First lesson
```

قبل التشغيل

الأمثلة ذات الوضع w تستبدل محتوى ملف التدريب المحدد. لا تغير المسار إلى ملف مهم عند التجربة.

02 / ملاحظات تتراكم

إضافة ثم قراءة سطر بسطر

```python
path = "practice_log.txt"
with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Variables\n")
with open(path, "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Conditions\n")
with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.rstrip("\n"))
```

OUTPUT

```
Variables
Conditions
```

الفتح الأول بدأ ملف التدريب. الفتح الثاني أضاف سطرا. الفتح الثالث مر على السطور بدون تحميل النص كله دفعة واحدة. حذفنا نهاية السطر عند العرض لأن print تضيف نهاية سطر تلقائيا.

الملف موجود فين؟

المسار النسبي يحسب من مجلد العمل الحالي، وليس مضمونا أنه مجلد الكود. لو شغلت البرنامج من مكان مختلف، قد ينشئ الملف هناك. في البداية افتح الطرفية من مجلد التدريب نفسه.

المؤشر داخل الملف

read تستهلك من موضع القراءة الحالي. استدعاؤها مرة ثانية بدون الرجوع للبداية قد يرجع نصا فارغا. افتح الملف من جديد أو استخدم seek عند الحاجة.

03 / التعامل مع المشاكل

المسار والترميز والوضع

FileNotFoundError

في وضع r، لو المسار غير موجود تظهر FileNotFoundError. راجع المجلد والاسم والامتداد أولا. لا تحول القراءة إلى w لحل المشكلة؛ ده يغير معنى العملية وقد يمسح بيانات.

نص عربي مش ظاهر صح

استخدم نفس الترميز عند الكتابة والقراءة، وغالبا UTF-8 مناسب. لو الملف أنشئ بترميز مختلف، لازم تعرف الترميز الحقيقي؛ تجاهل أخطاء الترميز قد يخفي فقدان حروف.

نسيان نهاية السطر

write لا تضيف \n من نفسها. كتابة نصين متتاليين بدون نهاية سطر تضعهما بجانب بعض. كذلك write تتوقع نصا؛ حول العدد إلى str أو استخدم f-string قبل الكتابة.

الموارد بعد with

استخدم read وwrite داخل كتلة with. بعد الخروج يكون الملف مغلقا، ومحاولة الكتابة عليه تسبب خطأ. خزن المحتوى الذي تحتاجه في متغير قبل الإغلاق.

جرب عمليا

افتح ملف التدريب بمحرر النصوص بعد التنفيذ. قارن المحتوى المتوقع بالمحتوى الحقيقي، لا تكتف بأن البرنامج لم يعرض رسالة خطأ.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / سطر محفوظ

اكتب Ready في practice_ready.txt مع نهاية سطر.

تلميح صغير

with والوضع w والترميز واضحون.

تطبيق 02 / اقرأ النتيجة

أنشئ ملفا تدريبيا يحتوي Hello ثم اقرأه واطبع النص.

تلميح صغير

اكتب أولا ليكون المثال مستقلا.

تطبيق 03 / حافظ على القديم

عايز تضيف ملاحظة دون حذف الملاحظات السابقة. أي وضع تختار؟

تلميح صغير

الفرق بين append وoverwrite.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / سطر محفوظ

PYTHON

```python
with open("practice_ready.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Ready\n")
```

يحتوي الملف سطرا واحدا. انتبه أن تكرار التشغيل يستبدل الملف.

حل 02 / اقرأ النتيجة

PYTHON

```python
path = "practice_hello.txt"
with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Hello\n")
with open(path, encoding="utf-8") as f:
    print(f.read(), end="")
```

المخرج Hello، وend يمنع سطرا إضافيا.

حل 03 / حافظ على القديم

الوضع a. ضع نهاية سطر مناسبة؛ a لا يضيف فاصلا من نفسه.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أختار الوضع حسب معنى العملية.
- أحدد UTF-8 وأستخدم with.
- أعرف مجلد العمل الحالي وأراجع الملف الناتج.

المصطلحات من غير تعقيد

Path : عنوان الملف داخل نظام الملفات.

Encoding : طريقة تحويل الحروف إلى بايتات والعكس.

Context manager : آلية with لإدارة مورد مثل الملف.

اختبار الفهم

هل with تمنع أخطاء القراءة؟ لا؛ هي تدير إغلاق المورد. الملف قد يظل غائبا أو غير قابل للقراءة، وسنتعامل مع ذلك في الدفتر التالي.

نكمل على إيه؟

الدفتر 18: نفهم الأخطاء ونكتب try وexcept بدل إخفاء المشكلة.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

قراءة وكتابة الملفات

https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html